IUT Saint-Dié-des-Vosges

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

TP4 - Mini-projet
Réalisation d'une application graphique

Hugo Rositi*

20 octobre 2026

1 Objectif

L'objectif de ce mini-projet est d'explorer une des thématiques de la vision par ordinateur. Pour cela, vous développerez une application qui illustrera l'usage de la méthodologie que vous aurez choisie.

2 Organisation

Vous aurez deux séances de TP dédiées à cette exploration :
— le 20/10 (4h)
— le 22/10 (1h)
Ce travail sera réalisé en binôme avec les outils déjà abordés précédemment (`openCV` et son implémentation `python`).

3 Livrables

La dernière séance du module (22 octobre 2026) sera réservée à la présentation par chaque groupe (≈ 10 min) de son travail.

En parallèle, vous déposerez sur *Arche*, une archive avec votre production logicielle.

3.1 Attendus de la soutenance

La soutenance devra mettre l'accent sur la *participation* de chacun et devra permettre d'évaluer votre compréhension *méthodologique* et *technique* de l'application. Ainsi une répartition comme suit semble une option viable :
— Présentation de l'application et de son contexte ($\approx 1mn$).
— Présentation de la méthodologie et de son implémentation, détails, paramètres, *etc.* ($\approx 7mn$).
— Démonstration de la réalisation ($\approx 2mn$).

4 Évaluation

L'évaluation de ce projet se fera donc à travers la mini-soutenance et le code produit (contenu, clarté, lisibilité, *etc.*)

*hugo.rositi@univ-lorraine.fr

5 Thématiques possibles

1. Transformation de la perspective d'un document (Voir Fig. 1).
2. Détection des mains et squelette, comptage des doigts (Voir Fig. 2).
3. Débruitage par la méthode des moyennes non locales (Voir Fig. 3).
4. Image Inpainting (Voir Fig. 4).
5. Détection de plaques et identification des caractères (Voir Fig. 5).
6. Création de panoramique (stitching) (Voir Fig. 6).
7. Détection de code barre et affichage dans une image (Voir Fig. 7).
8. Virtual Paint sur flux vidéo avec détection d'un objet marqueur pour dessiner (Voir Fig. 8).

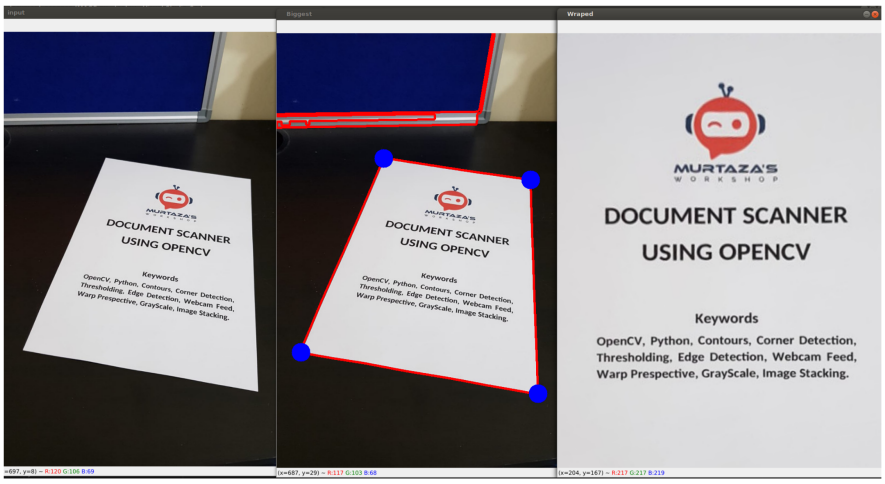


FIGURE 1 – Transformation de la perspective d'un document.

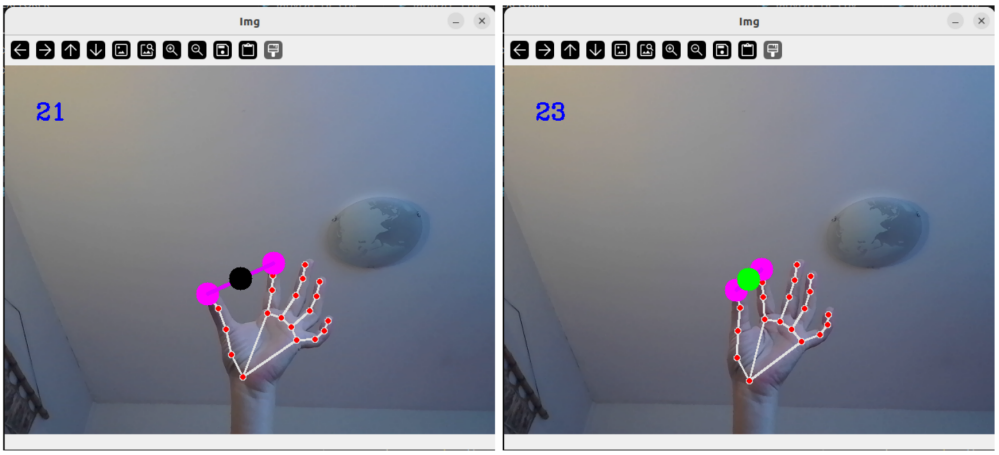


FIGURE 2 – Estimation du squelette de la main et détection des doigts.



FIGURE 3 – Débruitage par la méthode des moyennes non-locales.

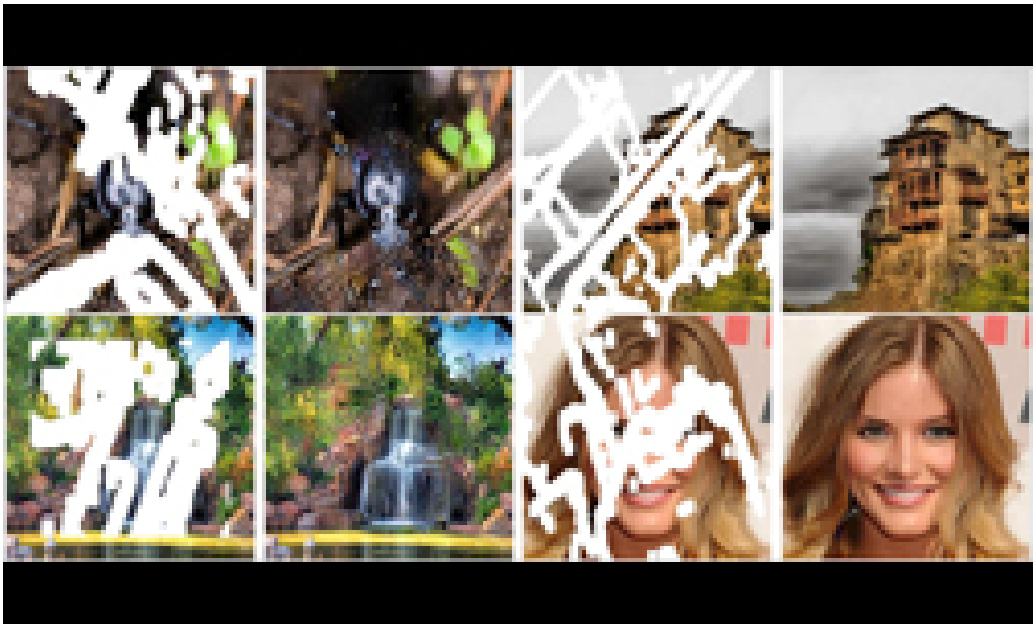


FIGURE 4 – Restauration d'images par inpainting.

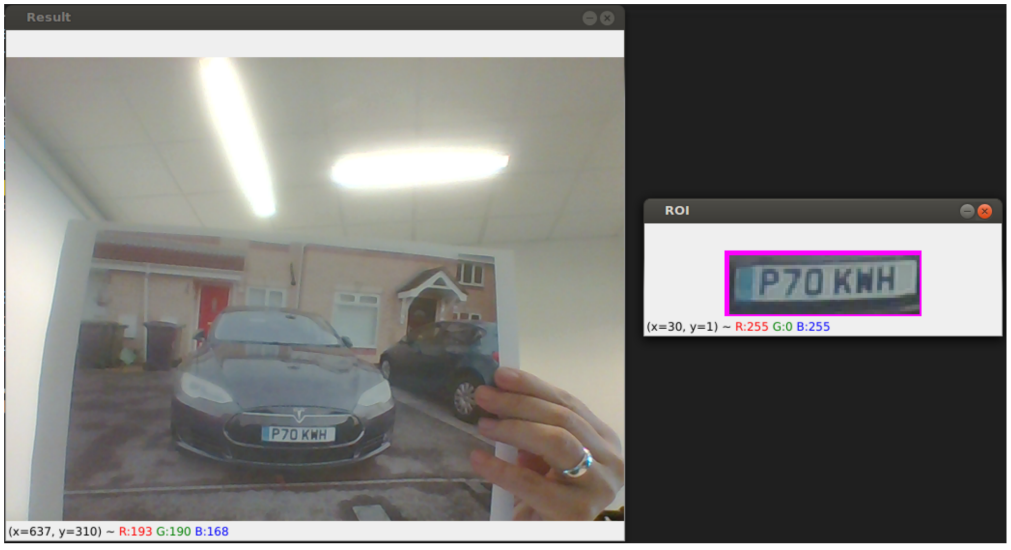


FIGURE 5 – Détection de plaques d'immatriculation automobiles.



FIGURE 6 – Création d'une panoramique à partir de plusieurs images (stitching).



FIGURE 7 – Détection d'un code-barre et interprétation.

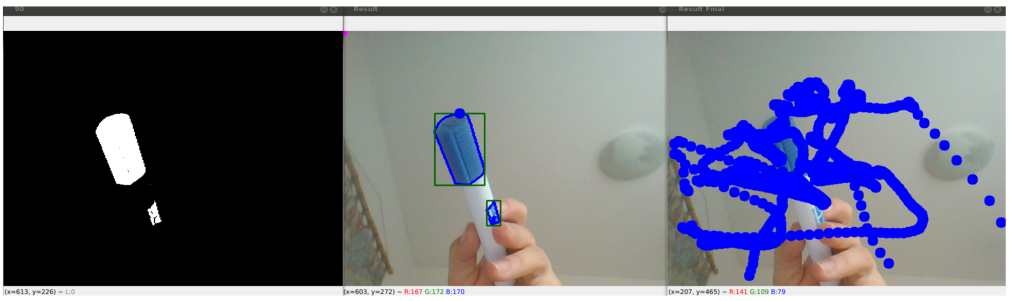


FIGURE 8 – Dessin avec un objet marqueur sur un flux vidéo